

FMP 在 ZFC + I3 下的良序证明

定义与证明资料 / 中文版

2026-09-23. 作者自审的纸面证明稿；尚无 Lean 形式化，也未经第三方终审。

对象是本仓库的 FMP 定义、Python 核心及 NER 实现：COPY 指标为复制次数，缺像的副本留空，先删真正的控制自副本，再一次完整补点。不是按输出列数重新编号的版本，也不是 DMP 的延迟单点补全。

本文将先前的 FMP 有界证书论证与后续补齐的弱演算、内部延伸和最小坏上界论证整合。它不是从“DMP 良序”直接推出“FMP 良序”；下面分别证明实际 FMP 的 COPY 和完整补点保持证书。

0. 定理与公理范围

定理。 ZFC + I3 证明：每个实际种子 S_n 的真实基本列展开树良基；全体标准有限表达式按列比较构成良序，外加显示顶端仍然良序。

I3 在这里指存在非平凡初等嵌入

$$g: V_\lambda \longrightarrow V_\lambda, \quad \lambda = \sup_{i < \omega} g^i(\text{crit}(g)).$$

这是一个充分上界，不是必要强度、最弱上界或 FMP 序型的下界。本文没有证明 FMP 在 ZFC 本身或弱 KP 下良序，也没有因使用 I3 就断言它大于其他记号。

证明使用有限有界初等映射证书。一次展开后，较小 cap 位于一个新的内模型中；不是在原宇宙里每步得到更小的普通序数。最终通过最小坏 cap 的一次有限初等转移排除无限分支，不使用无限嵌入迭代的良基直极限。

1. 规则、辅助图与有限闭合

采用一基列号。第 r 列为空，或为严格递增表，所有边 $x \mapsto y$ 满足 $x < y$ ，末两边为

$$p_r \mapsto r, \quad e_r \mapsto r + 1, \quad 1 \leq p_r < e_r \leq r.$$

最小来源为 a_r ；小于 pivot 的目标也必须是来源。星边 $d \mapsto b$ 是内部边， $b \geq e_r$ ，且准确 pivot 链从 b 抵达 d 。其底列为 t ，下一来源为 c ；辅助不变量为 $e_t \leq c$ (Q)。标准完成态满足 $e_r = p_r + 1$ ，因而自动满足 Q。

COPY 使用定义中的部分严格递增地址映射 ϕ ；留空只忘掉副本的表，不删除其点。星继承分全高段、固定低尾、控制星桥接三类，最后核验新准确追溯。该守卫与“只要新路径准确就保星”不同。

有限 Q 引理。 COPY 保持 Q。全高段由同一 ϕ 搬运底端点和下一来源；固定低尾的底端点小于 a ，故被固定且仍在新下一来源之前；混合情形 $\phi(c) \leq a$ 迫使 $c < a$ ，底列仍在旧低尾，旧 Q 原样适用。新路径核验只删星，不新增义务。自闭使控制表自身的全部必要地址都有像；因此可作任意指定的有限次 COPY。

对于非空末列，真正正指标步骤是 COPY n 次、cut 最后自副本、再从原末位置完整补点。原严格左前缀已经完成，不发生插点。第 6 节将同时核对完整补点的有限语法与证书，不把重复单点扫描当成免费的真实下降步。

零不产生下降边。程序的零自环从数学关系中排除。标准域只取有限种子后代；本文不声称任意手写合法图都存在 I3 证书。

2. 有界映射的演算

本节在传递 ZFC 模型 M 中进行，所有 V 秩取模型内部版本。设 α, β 不可达， $K: V_{\alpha+1} \rightarrow V_{\beta+1}$ 初等， $K(\alpha) = \beta$ 。对任意集合 z 和序数 η 定义

$$K^\#(z) = K(z \cap V_\alpha), \quad \rho_K(\eta) = K(\min(\alpha, \eta)). \quad (2)$$

有限词 W 的 $\#$ 作用与 ρ 作用均按相同顺序复合。自然输出上界 D_W 是从最内因子的输出上界开始，依次作用外侧的 ρ 所得。空词作为恒等作用解释，不单独为它指定有限的自然上界。

2.1 截断恒等式

对每个有限词，

$$W^\#(z \cap V_\eta) = W^\#(z) \cap V_{\rho_W(\eta)}. \quad (3)$$

单因子情形是把交集及 $V_{\min(\alpha, \eta)}$ 的定义通过 K 搬运。词长归纳给一般情形。特别地，把 K 限制在 $V_{\alpha'+1}$ ， $\alpha' \leq \alpha$ ，其作用恰为

$$K^\#(z) \cap V_{K(\alpha')}. \quad (4)$$

限制词内若干因子，结果同样是旧词输出与新自然上界的交集：将各次截断依 (3) 推至最外侧，取这些输出截断上界的最小值即可。

2.2 弱相等

在极限截断 δ 下，写 $F \equiv_\delta G$ ，表示对 $z \in V_\delta$ ，二者输出与 V_δ 的交集相等。它等价于对所有 $z \in M$ 作同样的测试。

证明：给定 $x \in V_\delta$ ，取 $\text{rank}(x) < \eta$ 、 $\eta+1 < \delta$ 。每个词的 ρ 满足 $\rho_W(\eta) \geq \min(\eta, D_W)$ 。若 x 不在该词自然上界之下，它本来就不在输出中；否则 (3) 保证把 z 改成 $z \cap V_\eta$ 不影响 x 的成员关系。而 $z \cap V_\eta \in V_\delta$ ，可以使用原来的弱相等。分别对两侧应用此论证。

因此右复合保持弱相等；左复合 H 把截断上界 δ 搬到 $\rho_H(\delta)$ 。这直接由 (3) 作用于已经相等的截断集合得出，不求函数图在整个低秩上相同。

3. 一次内部延伸：无需无限可迭代性

引理。 设 M 是外部对可数序列封闭的传递 ZFC 真类内模型。 $K \in M$ 是其内部初等映射 $V_{\alpha+1}^M \rightarrow V_{\beta+1}^M$ ， α, β 在 M 中不可达， $K(\alpha) = \beta$ ， $\text{crit}(K) > \omega$ 。则存在由 M 内部集合 extender 给出的

$$I : M \longrightarrow N,$$

其中 $N \subseteq M$ 是外部良基、外部对可数序列封闭的传递内模型，并且

$$I \upharpoonright V_{\alpha+1}^M = K, \quad V_\beta^N = V_\beta^M. \quad (5)$$

3.1 构造

令 $X = V_\alpha^M$ 。有限元组编码取在 X 内。对 V_β^M 中的有限种子元组 a ，取

$$E_a = \{B \subseteq X^{|a|} : B \in M, a \in K(B)\}.$$

有限关系可编码为 X 的子集，故处在 K 的定义域。布尔运算、投影与有限关系的相容性由 K 的初等性给出。用全部 M 中的函数形成内部 ultrapower；记代表为 $[f, a]$ 。通常的 Łoś 归纳给出初等嵌入。此时尚未预设 ultrapower 良基。

3.2 外部良基

若有可数成员下降，选择其代表 $[f_i, a_i]$ 。 M 的外部可数闭合保证这一列代表属于 M 。 β 在 M 中正则，所以可把所有种子装进一个 $a \in V_\beta^M$ 。在 X 上取按自然数索引的投影函数；它们的 K 像从 a 取回各 a_i 。于是各相邻成员关系化成一个共同种子上的集合 $B_i \subseteq X$ ，且 $a^* \in K(B_i)$ 。

不必假设序列 $\langle B_i \rangle$ 本身属于 $V_{\alpha+1}$ 。把它编码成单个关系

$$C = \{(i, x) : i < \omega, x \in B_i\} \subseteq X.$$

K 固定 ω ；从 C 可定义其各切片及交集，所以 $K(\bigcap_i B_i) = \bigcap_i K(B_i)$ 。右侧含 a^* ，因此左侧非空，源交集也非空。取其中一点便得到 M 中真实的无限成员下降，违反 Foundation。

同一证明在 M 内部处理其内部可数序列，给出内部良基。ultrapower 的内部传递塌缩与外部塌缩一致，故 $N \subseteq M$ 。

3.3 精确保留的秩

$I(X)$ 的元素可取值域在 X 中的函数代表。这类函数图仍是 X 的子集。映射

$$[f, a] \mapsto K(f)(a)$$

给出 $I(X)$ 与 V_β^M 的成员关系同构；种子代表保证满射。二者传递，故同构就是恒等映射， $I(X) = V_\beta^M$ 。对 $x \in X$ ，逐个种子测试成员关系，得 $I(x) = K(x)$ 。因此 I 在整个 $V_{\alpha+1}^M$ 上延伸 K， $I(\alpha) = \beta$ ，且 $V_\beta^N = V_\beta^M$ 。不声称 $V_{\beta+1}^N = V_{\beta+1}^M$ 。

3.4 可数闭合与内部性

给定 N 的一个外部可数序列，先在 M 中取代表并合成主种子。用函数 $x \mapsto \langle f_i(\pi_i(x)) : i < \omega \rangle$ ，其 ultrapower 值正是给定序列；故该序列属于 N。这保证可以继续作任意指定的**有限次**同类延伸。

所有种子和 ultrafilter 构成 M 内部的集合。如需通常的序数种子形式，在 M 中选 $h: \alpha \rightarrow V_\alpha^M$ 的双射；h 的图在 $V_{\alpha+1}^M$ 中，且 $K(h): \beta \rightarrow V_\beta^M$ 。由 h 编码即可得到同一个 ultrapower 的普通 extender 表示。

本引理在 ZFC 中证明的是“给定这样的 K 后可作一次延伸”，不是额外的大基数假设。嵌入均固定实数，因为其临界点大于 ω ，且实际上是不可达点。有限次内部 extender 的复合仍可用一个集合 extender 表示；也可直接保留有限构造历史。这里用的是标准 ultrapower/有限复合理论，不是一个无限迭代直极限定理。

真类模型的记法是这些集合 extender 所定义的经典公式的缩写。最终只对固定的一阶 BadCap 公式使用初等性，即相应的 Łoś 实例；不要求 ZFC 内部存在一个关于整个宇宙的真值谓词，也不另加真类可迭代性公理。

4. FMP 的有限证书

对 N 列图取严格递增的不可达点

$$\theta_1 < \dots < \theta_{N+1} = \Theta.$$

非空列 r 配上实际集合映射

$$K_r : V_{\theta_r+1}^M \longrightarrow V_{\theta_{r+1}+1}^M, \quad \text{crit}(K_r) = \theta_{a_r}, \quad (6)$$

并要求它逐条实现 F_r 中的边： $K_r(\theta_x) = \theta_y$ 。空列只占命名位置，不要求附属映射。

对星 $d \rightarrow b$ 的准确链，按从底向上的顺序复合各 K 。相邻因子 $p_u = v$ 且 $e_u \geq v+1$ ，所以外因子的定义域覆盖内词的自然输出上界。限制外因子到需要的秩结构即可形成实际有界初等复合 W；这不假设两个不同秩结构之间的包含映射初等。

写 $\alpha_t = \theta_{e_t}$ ，则

$$\Delta = W(\alpha_t), \quad \theta_b < \Delta \leq \theta_{b+1}. \quad (7)$$

这里 $\alpha_t < \Delta$ ：底映射把 θ_{e_t} 送到更大的 θ_{t+1} ，外侧因子不减小序数。要求星的弱证书为

$$K_r^\#(z) \cap V_\Delta = W^\#(z) \quad (z \in V_\Delta). \quad (8)$$

由 §2，它也适用于模型中任意集合输入。重要的是允许 $\Delta < \theta_{b+1}$ ，绝不把未完成间隙当成已经饱和。

4.1 Q 可从语义核对

设下一来源是 c 。下一目标至少为 $b+1$ ，所以 $K_r(\theta_c) \geq \theta_{b+1} \geq \Delta$ 。若 $\theta_c < \alpha_t$ ，则 $W(\theta_c) < \Delta$ ；以序数 θ_c 为输入，(8) 的左侧等于 Δ ，右侧严格小于 Δ ，矛盾。因此 $\alpha_t \leq \theta_c$ ，即 $e_t \leq c$ 。这也能在复制后弱证书建立完毕时重新推出 Q。

4.2 一阶性

证书只量化有限点列、有限集合映射和集合秩结构的满足关系。弱等式只需量化 V_Δ 内的集合。故“P 有总上界 Θ 的证书”是单个一阶集合论公式。其中没有外部可数闭合、真类嵌入或未来迭代策略参数。

5. COPY 的证书闭合

给控制 K_N 使用 §3，源上界 $\alpha = \theta_e$ ，目标上界 $\beta = \Theta$ ，得到 $I: M \rightarrow M'$ 。复制后的命名点取

$$\theta'_i = \theta_i \quad (i \leq N), \quad \theta'_{N+s} = I(\theta_{p+s}) \quad (1 \leq s \leq N - p + 1). \quad (9)$$

连接点 $I(\theta_p) = \theta_N$ 。未饱和时，原 Θ 出现在新的内部位置 $N+e-p$ ，并不仍是新位置 $N+1$ ；新总上界是 $I(\Theta)$ 。

保留列 $r < N$ 的映射图秩严格小于 Θ 。 V_Θ 在 M 、 M' 中相同，所以旧图、点、不可达性和弱证书可以原样保留。成功复制的列用 $I(K_r)$ 。每个被语法命名的地址 x 都满足

$$\theta'_{\phi(x)} = I(\theta_x). \quad (10)$$

缺像的表只变为空列，不要求给不存在的有限地址配图。自闭使控制表自身的全部地址都有像，因此其最后自副本始终非空，下一次 COPY 仍可执行。

只剩星的弱证书需要证明。先记录两个恒等式， $z \in M$ ， $\kappa = \theta_a = \text{crit}(I)$ ：

$$(IF)^\#(I(z)) = I(F^\#(z)), \quad I(z) \cap V_\Theta = K_N^\#(z), \quad (11)$$

以及对 M' 内有界词 H 、 $z \in M' \subseteq M$ ，

$$H^\#(I(z)) \equiv_{\rho_H(\kappa)} H^\#(z). \quad (12)$$

对这种已求值的集合输出， $X \equiv_Y Y$ 是 $X \cap V_\gamma = Y \cap V_\gamma$ 的简写；它与上面关于算子的弱相等记法相容。

式 (11) 由初等性和 (5) 得到。式 (12) 由 $I(z) \cap V_\kappa = z \cap V_\kappa$ 与 (3) 得到。

5.1 全高链

副本存活检查保证所有非终点因子都有附属 $I(K)$ 。新链及自然上界都是旧链及 Δ 的 I 像，弱证书直接由初等性转移。链的终点 d 可以在低区，不要求终点列本身有映射。

5.2 固定低尾

写旧词为 $U \circ V$ ，低尾从 $u < a$ 开始，自然上界 $D_V \leq \theta_{u+1} \leq \kappa$ 。 V 与 IV 在 D_V 以下弱相等：对低秩输入使用 I 的固定性，并把输出截在 D_V ； $D_V = \kappa$ 时仍只声称弱相等，不声称完整图固定。

新词为 $(IU) \circ V$ 。左复合把上述弱相等搬至 $D = \rho_{IU}(D_V)$ 。由于 $D_V \leq I(D_V)$ ，有 $D \leq I(\Delta)$ 。与搬运后的旧弱证书合并，得到所需新弱证书。若 U 为空，按恒等作用解释，结论相同。

5.3 混合链：把三个界逐项写出

设第一个低因子为 $a \leq u < p$ ， $v = \varphi(u)$ 是控制星，控制星从 v 到 u 的词为 T ，自然上界 τ 。旧星词仍记 $U \circ V$ ，旧自然上界 $\delta = \rho_U(D_V)$ 。

由 $\varphi(c) \leq a$ 与 φ 的严格递增性，必有 $c < a$ ，故星来源 $d < c < a$ 固定。新准确词恰是

$$W' = (IU) \circ T \circ V. \quad (13)$$

高段副本到 v ，旧控制桥从 v 到 u ，再接原固定低尾至 d 。这也说明不能仅凭新路径碰巧准确就删掉三类保星条件。

对 $z \in M'$ ，依次作以下弱变换：

$$\begin{aligned} (IF)^\#(z) &\equiv_{\rho_{IF}(\kappa)} (IF)^\#(I(z)) \\ &= I(F^\#(z)) \\ &\equiv_{I(\delta)} I((U \circ V)^\#(z)) \\ &= (IU)^\#(I(V^\#(z))) \\ &\equiv_{\rho_{IU}(\tau)} (IU)^\#(T^\#(V^\#(z))). \end{aligned} \quad (14)$$

最后一行用 (11) 把 I 在 τ 以下的作用换成 K_N ，再用控制星的弱证书。因此已经在三个上界的最小值以下取得所需相等。必须再证明新自然上界 D 被它们覆盖。

由于 $D_V \leq \theta_{u+1} \leq \alpha$ ，控制星弱相等在序数 D_V 上给出

$$\rho_T(D_V) = \min(I(D_V), \tau) \leq I(D_V).$$

所以

$$D = \rho_{IU}(\rho_T(D_V)) \leq I(\delta), \quad D \leq \rho_{IU}(\tau). \quad (15)$$

另一方面，新下一来源 $\theta'_-(\varphi(c)) \leq \kappa$ ，它在 IF 下的像是星后的下一目标。该目标不低于新准确词的自然上界 D ，由此

$$\rho_{IF}(\kappa) \geq D. \quad (16)$$

(14)-(16) 正好证明新弱证书，没有扩大任何弱相等区间。新词自然上界位于其头点与下一命名点之间，这是准确链和有界映射端点的普遍性质 (7)，不预设本节正在证明的弱证书。

三类均闭合。Q 由 §4.1 重得；其余有限合法性由同一严格递增地址图保持。

6. 完整补点的有限事件归纳

冻结扫描入口旧点、所有旧附属映射及每颗旧星的历史词。整数地址会位移，但这些历史点和映射不变。扫描只处理入口旧列并跳过新限制族；按实际从左到右的事件顺序归纳。

6.1 来源与目标的容量，不产生竞争

假设此前事件正确。原生补点的最低限制保留入口旧 pivot，星包不改变末两来源，所以当前旧星仍沿入口旧基点追溯。

若旧父关系 $p_u = v$ ，而底部事件在 v 后补出 h_v 个点，则旧 $e_u > v$ 的当前位置至少为 $v + h_v + 1$ 。所以轮到 u 时

$$h_u = e_u - p_u - 1 \geq h_v.$$

沿准确链向上传递，底列 t 的宽度 h 不超过每个上层因子的可用家族宽度。

对载体星 $d \mapsto b$ ，底列事件使用的入口旧端点记为 $e_0(t)$ 。在该事件处，它的当前位置等于 $d + h + 1$ 。这些来源点不晚于 t ，后续向右扫描不会再改变它们。入口 Q 给 $e_0(t) \leq c_0$ ；载体下一旧来源 c_0 此后只会向右移动。因此当前事件仍有

$$d + h < c.$$

目标侧，头列 b 的家族至少有宽度 h ； $b + 1, \dots, b + h$ 在旧 b 与下一旧点之间，而载体下一旧目标不早于该下一旧点。因此整个包位于真正的来源、目标开间隙中。不同星的两侧开间隙各自互不相交，故没有覆盖、竞争或事后去重。

6.2 传播边与星的证书

设当前旧星的历史词为 W ，历史自然上界为 Δ 。底列及沿途家族都包含前 h 个相应限制。它们逐层把底部新增来源搬到头部新增点，故

$$W(\theta_{d+j}) = \theta_{b+j} < \Delta \quad (1 \leq j \leq h).$$

历史弱证书转而给出

$$K_r(\theta_{d+j}) = \theta_{b+j}.$$

这里 θ_{b+j} 是新点，不是旧名字 $b+j$ 的原值；整个论证跟踪稳定旧点及实际插入点。

新星的准确链为

$$b+j \longrightarrow \cdots \longrightarrow t+j \longrightarrow d+j.$$

每个因子是相应历史映射的限制，容量引理保证它们都存在。第 2 节 cutback 恒等式将历史词截到该链的新自然上界；这个上界不超过历史 Δ 。旧星沿各家族的最低限制，也只缩小其自然上界。因此二者都从历史弱等式得到所需证书，没有逆向延长弱相等范围。

6.3 原生补全是一族真正的限制

轮到载体自身，若当前未来源 $p < e$ 有间隙，令 $h = e - p - 1$ 。在保留的两个旧点 θ_r, θ_{r+1} 之间插入

$$\xi_s = K_r(\theta_s) \quad (p < s < e).$$

它们严格递增、不可达，且位于真正的空隙。第 j 个新列的映射是

$$K_r \upharpoonright V_{\theta_{p+j+1}+1}, \quad 0 \leq j \leq h.$$

最后一个就是入口原映射；此前各列是较小限制。这逐边实现程序的连续尾部与限制族。新原生星的准确词只有对应的较低同族列；限制恒等式立即给出弱证书。

所有旧星及刚传播的星，其相关历史自然上界不超过载体的入口基点 θ_r ，因为星头严格在载体之前。最低限制的输出上界已经严格大于 θ_r ；所以限制载体不会切掉所需弱上界。准确词随后使用更小的限制也不会产生新的较大义务。

6.4 语法、Q 与事件归纳闭合

新增包落在来源和目标旧间隙中，不改变载体的 a, p, e ，并仍在星窗。原生族把 pivot 从 p 提到 $p+j$ ，所有新需覆盖的低目标均在已补齐的连续来源段中；旧低目标由自闭覆盖。因此自闭保持。每个新星准确，新限制满足相邻未来源，Q 自动成立；尚未处理的载体在共同重编号及上述包容容量下保持 Q，也可由弱证书重新推出。

只有到这里才将当前事件加入归纳假设。每个事件只生成有限宽度的限制族，入口旧列数有限，所以扫描终止。最终所有列完成，每个非空列有内部证书映射，总 cap **不变**。已完成的原前缀不插点，因此从原末列开始扫描与扫描整个图在这里相同。

这就是实际 FMP 的全补闭合证明。DMP 的一次单点扫描可以借用相同的弱演算思想，但两种基本列规则不是逐项相同；本证明不需要将任意一个系统的标准域嵌入另一个。

7. 一次真实基本列步骤的严格上界不等式

给定有证书的 A，设总上界为 $\Theta = \theta_{N+1}$ 。

若为 cut，子项证书直接保留前 N 个点，总上界变成 $\theta_N < \Theta$ 。

否则做指定的 $m > 0$ 次 COPY。§5 每次调用 §3，并保持下一轮所需的模型条件。记这有限次内部嵌入的复合为 $J:M \rightarrow M'$ 。最后真正的控制自副本的基点是 $J(\theta_N)$ ，右端总上界是 $J(\Theta)$ 。删掉它得到

$$\boxed{\Theta' = J(\theta_N) < J(\Theta)}. \quad (21)$$

随后 §6 的完整补点只在保留点间插入内部点，不改变这个总上界。最终证书的所有映射都是内部像、保留图或有限限制，确实属于 M' 。不需要从 M' 外重新供应某个完整 owner。

注意 (21) 不是 $\Theta' < \Theta$ ；模型变化不能被省略。

8. I3 为每个实际种子供应证书

写 $\kappa_i = g^i(\text{crit}(g))$ ，取 $\theta_i = \kappa_{i-1}$ 。这些点不可达。令 $g_0 = g$ ；对 $s > 0$ 令

$$g_s = (g^s) * g,$$

其中 g^s 是普通复合幂， $*$ 是 Laver application，即对有界限制取像再作并。标准恒等式

$$(j * k) \circ j = j \circ k, \quad \text{crit}(j * k) = j(\text{crit}(k))$$

给出

$$\text{crit}(g_s) = \kappa_s, \quad g_s(\kappa_t) = \kappa_{t+1} \quad (t \geq s). \quad (22)$$

后一式可在 $(g^s * g) \circ g^s = g^s \circ g$ 上取输入 κ_{t-s} 直接验证。这里使用的 application 基本事实见 Dougherty, Critical points in an algebra of elementary embeddings, II, §1。

实际 $\text{seed}(n)$ 先放空列及两边列 $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3$ ，后者用 g_0 的适当限制。之后每对列的最小来源是 $a = 2i + 1$ ，位移分别为 $d = 1, 2$ ，全部边是 $x \rightarrow x + d$ 。给这张列配上

$$(g_{a-1})^d \upharpoonright V_{\theta_{e+1}}. \quad (23)$$

由 (22)，每条显写边及隐含 cap 边都实现，临界点也正确。所有初始星为空，故没有遗漏的弱相等义务。每个有限种子都由同一个 I3 见证供应证书，不是只处理某个固定低种子。

9. 最小坏上界：排除真正的无限分支

固定一个种子 S ，定义一阶公式

$$\text{Good}_S(P, \Theta): \quad P \text{ 是 } S \text{ 的有限真实后代, 且有总上界 } \Theta \text{ 的证书.}$$

再定义 $\text{BadCap}_S(\Theta)$ ：存在这样的 P ，并存在一个实数编码的 P 的无限真实下降分支。路径事实是算术的；证书的一阶性见 §4.2。公式不涉及 I3 见证、外部模型闭合性或类嵌入。

反设 S 有坏分支。由 §8，坏上界的类非空。先取一个见证 Θ_0 ，在集合 $\Theta_0 + 1$ 内用分离取最小坏上界 Θ 。最小化范围是**所有有证书的标准后代**，而不只是种子。选定其见证 P 、证书和分支实数 b 。开始的模型为 V 。

若该分支首步是 cut，则同一模型中的子项有较小上界 θ_N ，立即矛盾。否则只执行首步实际需要的有限次内部延伸，得到 $J: V \rightarrow M'$ 。

初等性把一阶断言“ Θ 是最小坏上界”送为

$$M' \models \text{“} J(\Theta) \text{ 是最小坏上界”}。 \quad (24)$$

种子、 P 、指标和 b 的自然数/实数编码都被固定，故同一个真实分支的尾部属于 M' 。递归语法事实对传递 M' 绝对；它确实从 $P[m]$ 继续无限下降。由 §7， M' 中该子项有总上界 $J(\theta_N) < J(\Theta)$ 的证书，且仍是同一种子的有限后代。这违反 (24)。

因此 S 没有无限分支。整个论证只作一次有限宏步骤，未形成或假设任何无限模型迭代的良基直极限。也未把“内模型认为良基”当成外部良基；矛盾使用的是固定的同一个真实分支实数。

10. 从展开树良基到标准列序良序

本节不预先假定普通有限整数词的字典序良基。

前缀屏障。 若 P 是 Q 的前缀，一条从 Q 出发、最终离开 P 前缀锥的有限展开路径必先经过 P 本身。只要长度大于 $|P|$ ，只动末列的操作就碰不到 P ；第一次改变或删除 P 的列之前，必须先清空它右方尾段。

可比性。 任取两个标准式 A, B ，用种子嵌套性取共同种子及两条有限路径。对两路径总长度归纳。若一条为空，可比显然。否则首步子项 C, D 互为前缀，不妨 C 是 D 的前缀：

- 若 B 仍以 C 为前缀，连续 cut 得 $B \rightarrow^* C \rightarrow^* A$ 。
- 否则前缀屏障使通往 B 的路径先过 C ，改在 C 下对更短的两条路径归纳。

所以有限可达关系是全预序。第 9 节排除循环与无限分支，故严格可达关系是严格全序；若它有无限下降列，串接相邻项间的非空有限路径便违背第 9 节。因此它良序。所需前缀性质来自 COPY 后 cut 的前缀嵌套及全补的前缀相容，证明只涉及有限操作。

计数与逐列比较。 固定左前缀，所有正指标给出同一个首替换列。不断展开后 cut 右尾形成确定的局部轨道；若轨道无限，则串接实际展开和 cut 就是一个无限分支。因此轨道有限。给空列计数 1，其余计数为首替换列计数加 1。

任何真实展开或者删掉最后计数，或者把它减 1 后追加有限尾部；更早计数不变。故每步按普通字典序严格下降。可比性说明不同标准图至少单向严格可达，因而不可能有相同计数词，其字典序方向恰好是可达序方向。按最早不同列比较两条局部轨道，正是实现中的比较算法；局部快算法只是省去不影响首替换的头端点与星标。

于是获得标准列序良序、标准计数表示唯一性。这里没有给非标准手写表强加唯一性。种子并集也已包含在共同种子的论证中，不是仅证明每个孤立有限片段。显示顶端第一步进入某个种子，因此外加顶端仍良序。

11. 审计与公理账本

证据层级必须区分：

- 本文是 ZFC + I3 下的纸面论证；技术核心是 §3 的内部延伸、§5.3 的混合复制截断界、§6 的完整补点事件归纳。
- I3 只在 §8 用于统一供应每个实际有限种子的证书。其余论证在 ZFC 中以已有有限证书为前提进行。
- 使用真类内模型的记号不添加一个类真值谓词或无限迭代策略；§3 解释其集合 extender 编码，§9 只转移固定一阶公式。
- 结论只针对指定种子的标准后代，不针对任意合法图。
- 没有使用“局部计数有限所以整体终止”，也没有使用“每步新 cap 小于原 cap”。
- 未形式化 I3、内部 extender、证书搬运或本定理；没有以一个假设为良序的抽象 Lean 接口冒充真实 FMP 证明。现有仓库七个系统的 Lean 收据不覆盖 FMP。
- 有限回归核验实现、星号、前缀、计数和显示，不能代替上述无限域论证；当前结果见验证记录。
- 本文不证明 BMS、Y、RPD、ARD、IBLP 与 FMP 的精确序型关系。使用更强的公理不自动意味着记号更强。

12. 来源与归属

FMP 的有限映射规则和本证明是本项目的研究文稿；2026-09-20 的全补证书稿与 2026-09-23 补齐的弱演算/最小坏 cap 论证在此合并为自足版本。没有把后续 DMP 规则改名当作 FMP，也没有打包私人路径或第三方 PDF。

- Astra-Qi, IBLP 良基证明文稿：有界嵌入证书与最小坏 cap 的组织方式。FMP 的全补、缺像留空与闭合论证在本文分别证明，并非无条件引用 IBLP 的特定图样定理。
- Dougherty, Critical points in an algebra of elementary embeddings, II: §1 的 application 与普通复合恒等式，用于 §8。
- Goldberg, Rank-to-Rank Embeddings and Steel's Conjecture：内部 extender 与有限复合的背景。本文给出所需的一次延伸论证，不额外借用其可迭代性定理。